

ISWD853 DESARROLLO DE JUEGOS INTERACTIVOS

NOMBRE: Dylan Granizo

FECHA: 10 abril 2026

TEMA: Evolución de Sistemas y Mecánicas de Juego

Objetivo: Analizar críticamente la evolución tecnológica y los modelos de negocio en la industria de los videojuegos para proyectar una propuesta innovadora y técnicamente viable.

Fase 1: El Tríptico Evolutivo (Pasado, Presente y Futuro)

Dimensión	Pasado (Orígenes - 2000s)	Presente (Actualidad)	Futuro (Próxima Década)
Arquitectura y Hardware	En sus inicios, el desarrollo estaba fuertemente condicionado por equipos de baja potencia gráfica y memorias muy reducidas (sistemas de 8 y 16 bits). Esto obligaba a los creadores a diseñar experiencias muy concretas y cerradas que aprovecharan al límite las capacidades técnicas de los arcades y consolas de la época.	Hoy disponemos de herramientas de alto rendimiento, como discos sólidos (SSD), procesadores multinúcleo y trazado de rayos (ray tracing). Esta tecnología, sumada al poder de la nube y a los dispositivos móviles modernos, hace posible la creación de mundos abiertos sin tiempos de espera, inteligencias artificiales complejas y físicas hiperrealistas.	Se espera la consolidación de sistemas híbridos que combinen el poder del dispositivo con el procesamiento en la nube. Integrando computación cuántica e inteligencia artificial generativa, el hardware del futuro será capaz de adaptar el contenido dinámicamente en respuesta directa a las acciones del usuario.
Modelos de Negocio	El mercado se sostenía en la compra de copias físicas (discos o cartuchos). En los salones recreativos, el modelo se basaba en cobrar por intento, lo que provocaba que los juegos se diseñaran deliberadamente con una dificultad extrema para asegurar partidas cortas y mayor recaudación.	La industria ha transitado hacia el concepto de "juego como servicio" (Games as a Service). Mediante modelos gratuitos (free-to-play), pases de batalla, expansiones y microtransacciones, los juegos se mantienen activos y generan flujos de ingresos a largo plazo.	La próxima fase apunta a economías digitales persistentes donde los elementos virtuales puedan trasladarse entre diferentes plataformas. La monetización se apoyará en suscripciones flexibles y cosméticos creados por IA, buscando siempre respetar al jugador y evitando estrategias comerciales invasivas.

ISWD853 DESARROLLO DE JUEGOS INTERACTIVOS

Interacción y UX	Los controles eran sumamente restrictivos, limitándose a crucetas direccionales y un par de botones. Al carecer de sistemas de guardado accesibles, la experiencia era muy directa, pero su curva de dificultad penalizaba fuertemente a los jugadores inexpertos.	El diseño actual se enfoca en retener al jugador mediante una inmersión profunda y accesible. Esto se logra con entornos hápticos, realidad aumentada y virtual, interfaces contextuales y modos multijugador que fomentan la interacción social	Los métodos de control serán mucho más orgánicos, implementando seguimiento visual, lectura de gestos e incluso interfaces conectadas directamente a la actividad cerebral. La experiencia mutará en tiempo real basándose en los datos biométricos del usuario, logrando una inmersión completamente personalizada.
-------------------------	--	--	--

Comentario:

El recorrido histórico del sector evidencia que los avances tecnológicos, las decisiones de diseño y las vías de monetización están intrínsecamente conectados. Antiguamente, las barreras del hardware daban lugar a títulos básicos pero implacables ; sin embargo, hoy disfrutamos de juegos visualmente deslumbrantes y comercialmente perdurables. De cara al futuro, el horizonte se perfila hacia experiencias hiperpersonalizadas donde herramientas como la inteligencia artificial y los controles inmersivos redefinirán por completo la manera en la que interactuamos y financiamos el entretenimiento digital.

Fase 2: Ingeniería de una Propuesta Original

1. Concepto General y Narrativa

Título del Proyecto: Aegis Grid: Defensa Adaptativa

Género:

Tower Defense (Defensa de Torres) / Estrategia 2D en cuadrícula.

Público Objetivo:

Jugadores casuales y de estrategia que buscan retos mentales cortos. Ideal para quienes se frustran cuando un juego es muy difícil o se aburren si es muy fácil.

Justificación

Histológicamente, los juegos de defensa tienen oleadas estáticas programadas por el desarrollador. La evolución aquí es que **no hay niveles predefinidos**. El juego actúa como un sistema inteligente que analiza el rendimiento del jugador (qué torres construye, cuánto tarda en reaccionar, cuánta vida pierde) y ajusta la dificultad y el tipo de enemigos sobre la marcha para mantenerlo en un estado de "flujo" (ni muy frustrado, ni muy aburrido).

ISWD853 DESARROLLO DE JUEGOS INTERACTIVOS

2. Stack Tecnológico y Arquitectura

Motor de Desarrollo (Engine): Unity (2D). Es ideal para interfaces ágiles, físicas simples en 2D y prototipado rápido.

Backend: Una pequeña API en Java para registrar las métricas de las partidas de prueba (tiempos, victorias, derrotas) y generar reportes de calidad.

Control de Calidad: Mención al uso de herramientas de análisis de código estático para asegurar que la lógica de las oleadas no tenga errores críticos o cuellos de botella en el rendimiento.

Justificación

Unity es ideal para juegos móviles y multiplataforma. Permite optimización para dispositivos de gama media, integración rápida de multijugador online y desarrollo ágil de interfaces.

Mecánica Core: La mecánica principal es el “Sistema de Dificultad Adaptativa en Tiempo Real”.

- Durante las partidas, las oleadas de enemigos se generan y modifican dinámicamente.
- Rendimiento del jugador (vida restante de la base, velocidad para limpiar la pantalla).
- Estrategia de construcción (tipos de torres predominantes en el tablero).
- Precisión y tiempos de reacción en la toma de decisiones tácticas.

Ejemplo:

- Si el sistema detecta que el jugador abusa de las torres de daño en área, la siguiente oleada generará enemigos con más escudos individuales y mayor separación entre ellos para obligarlo a cambiar su estrategia.

¿Cómo influye la tecnología actual? Gracias al uso de modelos de clasificación algorítmica y el procesamiento de datos en segundo plano:

- Se pueden evaluar las métricas del jugador al instante para ajustar la dificultad sin caídas de rendimiento ni interrupciones.
- Se permite utilizar el balanceo de datos para que la inteligencia del juego aprenda de las victorias y derrotas generales.
- Se facilita la implementación de frameworks de pruebas y análisis de código para garantizar que las oleadas generadas por el sistema nunca sean matemáticamente imposibles de superar.

3. Innovación Técnica y UX

- **Sistema de Dificultad Dinámica (IA Básica):** En lugar de programar cientos de niveles, usas un modelo de clasificación sencillo (como un árbol de decisiones o un script de pesos estadísticos). Si el jugador usa muchas defensas de área, el sistema genera enemigos rápidos y separados. Si el jugador está ganando demasiado rápido, el sistema aumenta los puntos de vida de la siguiente oleada.
- **Accesibilidad (UX):** La interfaz se diseña desde el día uno aplicando heurísticas de usabilidad y estándares de accesibilidad (W3C), como modos de alto contraste, iconografía clara para daltónicos y controles que se puedan manejar solo con el teclado o toques simples.

ISWD853 DESARROLLO DE JUEGOS INTERACTIVOS

4. Modelo de Negocio

- Estrategia de Monetización: Free-to-play con un modelo de "energía" o vidas, pero monetizado principalmente mediante cosméticos y personalización de las torres (skins). Se rechaza el *pay-to-win* para mantener el balance del sistema adaptativo intacto.
- Economía Virtual: Los jugadores ganan una moneda del juego que pueden usar para comprar variaciones visuales, abriendo la puerta a una simulación de economía de ítems digitales.

Conclusiones

- La propuesta de "Aegis Grid" demuestra que la evolución en los videojuegos no se limita a la mejora gráfica, sino a la integración de sistemas de juego inteligentes. Al reemplazar los niveles estáticos tradicionales con una dificultad adaptativa basada en el rendimiento del jugador, se crea una experiencia mucho más personalizada que evita la frustración y el aburrimiento.
- El uso de algoritmos de evaluación de métricas en segundo plano comprueba la viabilidad técnica y realista del proyecto. La tecnología actual permite procesar esta toma de decisiones en tiempo real utilizando motores accesibles como Unity, garantizando que el juego reaccione al instante a las tácticas del usuario sin necesidad de una infraestructura de servidores compleja



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL



ISWD853 DESARROLLO DE JUEGOS INTERACTIVOS